Laboratorio 11
MLOps aplicado al Observatorio de Inteligencia Turística

INSTRUCCIONES

Este laboratorio se realizará en los **grupos de proyecto**. Utilice el repositorio y el tablero desarrollado en el Laboratorio 10 para implementar un flujo reproducible de preparación de datos, ejecución de un modelo o procedimiento de estimación, evaluación y publicación de resultados.

El propósito es que el observatorio pueda actualizar sus estimaciones de manera controlada e identificar qué datos, código y configuración produjeron los resultados que consulta un directivo. El código y la documentación podrán incorporarse al proyecto final.

Puede reutilizar código de los laboratorios anteriores cuando sea pertinente. No se requiere incorporar nuevos algoritmos ni repetir el desarrollo de los tres modelos mostrados en el Laboratorio 10. Se permiten R, Python o una combinación de ambos, con herramientas gratuitas y de código abierto. El despliegue será local mediante Docker.

EJERCICIOS

1. **Defina el alcance del flujo**
   - 1.1. Documente la variable que estima, su unidad de medida y nivel de agregación; las fuentes y columnas utilizadas; los períodos de ajuste y evaluación; los parámetros y supuestos, incluido el factor de reparto; y el archivo de resultados que utilizará el tablero.
   - 1.2. Incluya un diagrama desde la lectura de las fuentes hasta la consulta de las estimaciones. Identifique dónde se validan los datos, se evalúa el procedimiento y se autoriza la publicación.
2. **Implemente un pipeline reproducible**
   - 2.1. Automatice las etapas de lectura, validación, preparación, ajuste del modelo o cálculo de parámetros, evaluación, generación de estimaciones, almacenamiento de resultados y publicación de la versión aprobada.
   - 2.2. Ejecute el pipeline con un comando documentado, sin modificar manualmente archivos intermedios ni depender de la memoria de una sesión. Separe el procesamiento de la interfaz: cambiar un filtro no debe volver a ajustar el modelo.
   - 2.3. Incluya un archivo de configuración con rutas, períodos, parámetros y umbrales de aceptación. Registre las versiones de las dependencias y establezca una semilla si hay componentes aleatorios. Si utiliza fórmulas, conserve la fórmula y los parámetros necesarios para reproducirlas.
3. **Automatice controles de calidad.**
   - 3.1. Implemente, como mínimo, los siguientes seis controles:
     a) Columnas y tipos: detenga el flujo si falta una variable indispensable o tiene un tipo incompatible.
     b) Fechas y cobertura: detecte fechas inválidas y períodos necesarios sin información.
     c) Unicidad: detecte duplicados según la clave y granularidad definidas.
     d) Valores faltantes: distinga ausencias permitidas de faltantes que impiden estimar.
     e) Valores y denominadores: detecte conteos negativos, valores no finitos y denominadores iguales a cero cuando corresponda.

f) Regla metodológica: verifique automáticamente una regla del proyecto pertinente al procedimiento. Por ejemplo, compruebe que la serie mensual provenga de la fuente mensual correspondiente y no de sumar presencias diarias.

3.2. Para cada control, indique qué se verifica, cuándo se genera una advertencia y cuándo se detiene la ejecución. Genere un reporte de resultados. Los períodos sin cobertura no deben convertirse automáticamente en cero. Si falla un control crítico, detenga el pipeline antes de reemplazar los resultados disponibles en el tablero.

4. Registre las ejecuciones con MLflow

4.1. Cree un experimento en MLflow Tracking para el destino asignado. Cada ejecución o run debe registrar lo siguiente:

- Identificador y fecha de ejecución; versión del código mediante el identificador del commit de Git.
- Identificación de las fuentes y su versión o huella digital; períodos de ajuste y evaluación.
- Parámetros del procedimiento, métricas de evaluación y resultado de los controles de calidad.
- Archivos de estimaciones y configuración; modelo guardado o parámetros necesarios para reproducir el procedimiento.

4.2. Realice al menos dos ejecuciones completas con los mismos datos y configuración. Compruebe que producen resultados equivalentes. Si existen diferencias numéricas, explique su origen y la tolerancia utilizada.

4.3. Identifique las ejecuciones fallidas y su causa. No invente métricas si la ejecución se detuvo antes de la evaluación. Incluya evidencia de la consulta de las ejecuciones en MLflow; las capturas complementan los registros, pero no sustituyen su entrega.

5. Evalúe y establezca una regla de aceptación

5.1. Oculte temporalmente uno o más meses con valores observados y estímelos como si no estuvieran disponibles. Respete el orden temporal: calcule los parámetros con información disponible antes del mes evaluado. Identifique las limitaciones que impidan reproducir la situación de enero y febrero de 2026.

5.2. Calcule al menos una métrica formal, como MAE o RMSE. Si utiliza MAPE, explique cómo trata los valores observados iguales a cero.

5.3. Compare el procedimiento con una referencia sencilla, como el último valor observado o un promedio histórico calculado con datos anteriores al período evaluado. Evalúe ambos procedimientos sobre los mismos meses.

5.4. Defina una regla verificable para aceptar o rechazar una versión candidata. Considere los controles de calidad, la integridad de las salidas y el desempeño predictivo. Justifique los umbrales según la escala de la variable y la información disponible.

5.5. No es obligatorio superar a la referencia. Si no la supera, explique el resultado y aplique la regla definida, sin modificarla después para aprobar la versión. No calcule errores para enero y febrero de 2026 si no dispone de valores observados comparables.

6. Integre los resultados con el tablero

6.1. Configure el tablero para leer una versión aprobada. Cada archivo de estimaciones debe incluir destino, período estimado, valor y unidad de medida, identificador de ejecución, fecha de generación y versión del procedimiento.

6.2. Distinga los valores observados de las estimaciones mediante etiquetas y una representación visual consistente. Muestre la fecha de actualización y la métrica de validación, con una explicación breve de su significado y los períodos evaluados.

6.3. Incluya una advertencia comprensible sobre las limitaciones relevantes. Mantenga los detalles técnicos de ejecuciones y parámetros en MLflow y en la documentación. La interfaz debe conservar su orientación a directivos y tomadores de decisiones.

6.4. Reemplace los resultados vigentes únicamente después de completar las validaciones. Si falla una actualización, conserve la última versión aprobada. Si todavía no existe una versión aprobada, indique que las estimaciones no están disponibles.

7. Implemente monitoreo y recuperación

7.1. Genere un registro por ejecución con las horas de inicio y finalización, etapas completadas, advertencias, errores y resultado de la publicación.

7.2. Implemente, como mínimo, estas tres verificaciones de monitoreo:

- *Actualización*: compruebe si las fuentes y los resultados corresponden al último período esperado según la cobertura configurada.
- *Calidad*: detecte cambios relevantes en faltantes, duplicados o cobertura.
- *Resultados*: detecte estimaciones negativas, no finitas o variaciones que excedan un umbral justificado.

7.3. Una variación elevada debe generar una alerta para revisión; por sí sola no demuestra pérdida de precisión. Actualice el error predictivo únicamente cuando existan observaciones comparables.

7.4. Realice una prueba controlada con una copia de los datos o con datos sintéticos. Introduzca un problema, como una columna ausente, una clave duplicada o un denominador igual a cero. Ejecute el pipeline, compruebe que detecta el problema y verifique que los resultados aprobados siguen disponibles. Corrija el problema y vuelva a ejecutarlo.

7.5. Conserve al menos una versión anterior aprobada. Documente cómo restaurarla y demuestre que el tablero puede volver a consultarla.

8. Contenerice y documente la ejecución

8.1. Incluya el tablero y el entorno necesario para ejecutar el pipeline mediante Docker. Puede utilizar Docker Compose para definir y levantar los servicios.

8.2. Documente los requisitos previos, ubicación de los datos institucionales, configuración inicial, comandos de construcción e inicio, ejecución del pipeline, acceso al tablero y a MLflow, ubicación de registros y resultados, detención de servicios y restauración de versiones.

8.3. Los registros de MLflow y las versiones aprobadas deben persistir cuando se eliminen y creen nuevamente los contenedores. No incorpore los datos institucionales a las imágenes Docker; utilice archivos montados o rutas configurables.

8.4. Compruebe el procedimiento desde una copia limpia del repositorio, sin depender de archivos intermedios presentes únicamente en la computadora de un integrante.

RESTRICCIONES

- Mantenga el repositorio privado y conceda acceso a docentes y auxiliares. No publique datos institucionales en servicios externos ni habilite descargas masivas de microdatos.
- Respete las reglas metodológicas de la guía del proyecto, especialmente sobre períodos sin cobertura, granularidad y duplicación de visitantes.
- No sustituya la implementación por capturas, diagramas o descripciones. No se requiere implementar una API, Kubernetes, despliegue público ni reentrenamiento automático.

EVALUACIÓN

NOTAS:

- **Si no está inscrito en un grupo de canvas no podrá ser evaluado.**
- **Se consultará el historial de las herramientas utilizadas para ver las contribuciones de cada miembro del grupo. Debe haber aportes de todos los miembros del grupo.**

- **(20 puntos) Pipeline reproducible y configuración.** El flujo se ejecuta con un comando y utiliza parámetros y dependencias documentados.
- **(15 puntos) Controles automáticos de calidad.** Los seis controles funcionan y detienen la publicación cuando corresponde.
- **(15 puntos) Registro y trazabilidad en MLflow.** Las ejecuciones permiten identificar datos, código, parámetros y resultados.
- **(15 puntos) Validación temporal y regla de aceptación.** La evaluación evita usar información futura y aplica una regla justificada.
- **(10 puntos) Integración y publicación controlada.** El tablero consulta resultados aprobados y comunica sus limitaciones.
- **(15 puntos) Monitoreo y recuperación.** Se demuestran alertas, detección de fallos y restauración de una versión.
- **(10 puntos) Docker y documentación.** El entorno puede reproducirse desde una copia limpia del repositorio.

MATERIAL A ENTREGAR

- Enlace al repositorio privado con código, configuración de ejemplo, dependencias, pruebas, archivos Docker y README.
- Informe técnico en PDF con diagrama del flujo, validación temporal, resultados, regla de aceptación y evidencia de fallo y recuperación. Puede incorporarse a la memoria técnica del proyecto.
- Registros de MLflow por un medio autorizado; archivos de resultados y metadatos, incluida la versión aprobada que consulta el tablero.

FECHAS DE ENTREGA

AVANCE: Alcance, diagrama, pipeline inicial y controles de calidad funcionales. Jueves, 29 de octubre de 2026

TRABAJO FINAL COMPLETO: domingo 1 de noviembre de 2026

REFERENCIAS DE CONSULTA

- MLflow Tracking: https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking
- Docker Compose: https://docs.docker.com/compose/